从物体运动到接触

PushT 数据准备与验证工作报告

两人课程项目 · 截至 2026 年 10 月 22 日
基于课题《从物体运动到接触：面向跨本体操作的接触可供性学习》

本阶段结论：公开数据、仿真环境和基线代码已经取得；全部 206 条示范已完成回放、接触标签重建与审计，可以进入模型和控制器实验阶段。

206 条	25,650 帧	24,000 个
完整示范	原始观测与动作	可用的 8 步窗口

已经做完的工作

1. 获取 LeRobot PushT 全量示范及视频，下载 gym-pusht 和 Diffusion Policy 官方源码，固定数据与代码版本，并保存文件校验值。

2. 按原始初始化方式回放动作，恢复物体状态、64 个固定表面点的轨迹和碰撞接触；生成逐动作区间的接触软标签。

3. 对齐公开视频与仿真回放，用独立审计脚本检查字段、几何、接触和数据划分；生成可直接使用的训练窗口索引。

这项工作的用途

后续模型将学习：给定物体表面的期望运动，应该优先接触哪些位置；再由独立控制器将接触选择转换成推杆动作。最终要检验这种中间表示是否更容易适配不同执行器。

当前边界：尚未训练接触模型，没有学习策略成功率，也尚未证明跨本体迁移。课题作者内部处理文件的公开入口未获确认；本项目接触标签为独立仿真重建结果。

阅读导航：第 2 页重建方法；第 3 页验证图与指标；第 4 页数据划分和使用约定；第 5 页后续分工、公开来源与换机复现。

01 数据是怎样重建的

公开数据提供推杆状态、动作和视频。训练所需的物体位姿、稳定身份的表面点及接触信息，通过固定版本的物理仿真回放补齐。

步骤	本次实现
恢复初始化	按示范编号恢复原始随机状态；保留旧环境的位置 / 角度设置顺序与物理参数，减少版本差异。
逐动作回放	控制频率 10 Hz，物理频率 100 Hz；每个动作执行 10 个物理子步，同时记录状态并核对视频时间戳。
记录接触	只保留推杆与 T 形物体的接触；在碰撞回调中立即保存世界 / 局部坐标、法向和冲量信息。
生成训练标签	沿物体外轮廓等弧长取 64 点；以当前动作区间内的外表面接触为中心，生成 sigma=5 的高斯软标签。

每条示范包含什么

设 L 为动作数、N=64。每条示范单独保存为 episode_XXXXXX.npz，可用 NumPy 读取，无需启用 pickle。

字段	形状	用途
states	(L+1, 5)	推杆位置、物体原点位置及角度
points_world	(L+1, N, 2)	身份固定的物体表面点轨迹
actions	(L, 2)	公开示范的推杆目标位置
contact_events	变长记录	100 Hz 子步中的接触点、法向和冲量
contact_soft_labels	(L, N)	每个动作区间访问过的接触区域
有效性标记	两组 (L,)	标记标签异常与缺少视频终点的区间

不能弄错的三个约定

时间：states[t] 在 action[t] 执行前；标签 t 汇总该动作的十个物理子步。8 步窗口需要 9 帧几何。

坐标：物体位置是 body origin，不是质心；局部质心为 (0, 45)。归一化时，整个窗口统一变换到起始帧坐标系。

冲量：同一接触组的总冲量会重复保存在多个接触点上，求和前需按 episode、action_index、manifold_index 去重。零冲量记录仍是几何接触，不代表有效推进。

02 验证结果与图像证据

验证项	本次结果	可以支持的判断
可见物体掩码平均 IoU	0.9608	回放与公开视频在图像上较为一致
最低 IoU / 低于 0.8	0.7941 / 2 帧	保留低一致性样本，未按 IoU 筛选
推杆位置最大误差	2.14×10^{-5}	动作时序与推杆回放高度一致



图 1 一般帧示例：左为公开示范，右为物理回放。示范 0、第 81 帧，当前帧物体掩码 IoU=0.952。绿色区域表示目标，蓝色圆点表示推杆。

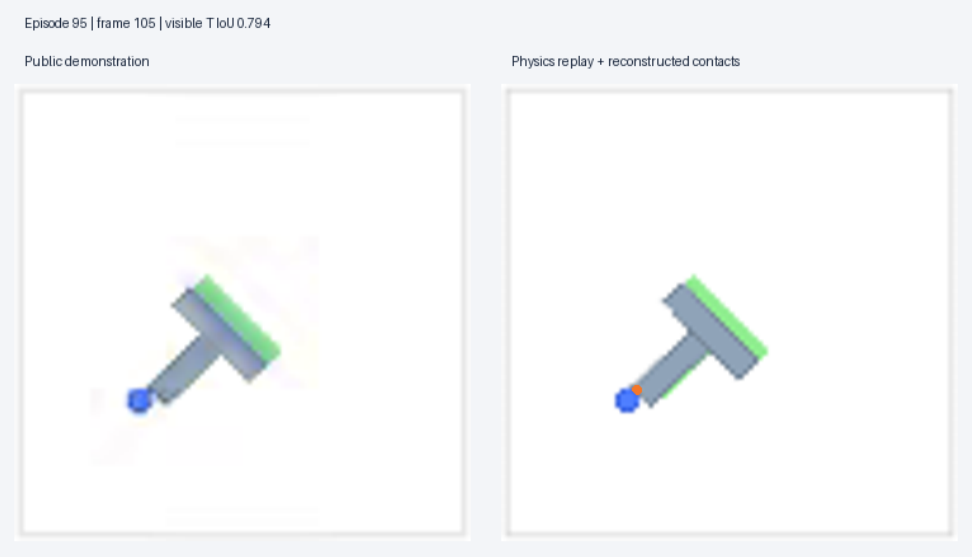


图 2 最低 IoU 帧：示范 95、第 105 帧，IoU=0.794。橙点表示前一动作区间访问过的接触位置，映射到当前物体表面。

独立审计脚本已通过：10 个源文件的 SHA256 校验、206 条示范的动作与字段核对、刚体点变换、接触法向 / 冲量符号、软标签重算和划分互斥检查。刚体点最大误差为 2.99×10^{-5}，软标签最大误差为 2.98×10^{-8}。位置误差使用仿真坐标单位。

解释限制：原视频为 96×96 有损视频。IoU 不是模型准确率、任务成功率或精确位姿误差；审计说明数据内部一致，不等于独立接触真值或第三方认证。

03 训练数据如何使用

已按完整示范划分训练、验证和测试集，随机种子为 20261022。重叠窗口始终留在同一集合内，避免相邻片段泄漏；没有按示范成功率或图像 IoU 筛选。

集合	示范数	有效 8 步窗口
训练	164	19,130
验证	21	2,589
测试	21	2,281
合计	206	24,000

哪些窗口被排除了

候选窗口共 24,208 个，排除 208 个。其中 206 个包含示范最后动作后的状态，该状态没有原视频终点可核验；另 2 个包含初始重叠引起的物体内部拼接缝接触。16 条接缝记录仍保留在原始重建结果中并标记。

119,158 条接触点记录中，有 374 条零冲量记录，保留为几何接触。记录来自重复的物理子步，不能理解成同等数量的独立接触位置；24,000 个重叠窗口也不是独立统计样本。

一个训练样本的约定

以起始动作 s 为锚点，H=8：
当前几何：points_world[s]
未来 8 帧：points_world[s+1:s+9]
接触监督：contact_soft_labels[s:s+8]
输入轨迹可整理为 (64, 8, 2)，接触热图为 (64, 8)。

闭环评测时，期望轨迹必须由当前物体状态与目标生成，不能读取测试示范的未来轨迹。仿真重建得到的示范接触可用于诊断控制器，但不是部署时可获得的信息。

本地成果索引

项目相对路径	内容
data/raw/lerobot_pusht/	原始动作、推杆状态、视频与元数据
data/derived/replayed_contacts/	206 个重建示范文件
data/derived/splits.json、windows.json	固定示范划分和有效窗口索引
reports/replay_validation.json	回放一致性、异常统计与版本信息
reports/data_audit.json	审计结果、逐示范检查与校验值

04 后续安排与跨设备接续

先把接触变成能执行的动作

第一步在对齐的示范状态上用重建接触调试接近、短推和撤离；随后接入目标驱动的闭环。这样可以区分预测错误与控制器执行失败。基础闭环稳定后，再冻结接触网络、更换执行器，测成功率、额外数据和适配成本。

分工	负责内容与交付
成员 A	Flow → Contact 和 Flow → Action；先做简单网络，统一数据划分，再做时序、软标签和数据量消融。
成员 B	接近 / 短推 / 撤离 / 重规划控制器及统一评测；规则接触与学习接触使用同一控制器。
共同完成	视觉 Diffusion Policy 对照、失败归因和报告；跨本体实验放在基础闭环之后，3D/ALOHA 后续扩展。

公开资源与固定版本

LeRobot PushT 数据 https://huggingface.co/datasets/lerobot/pusht
版本：`7628202a2180972f291ba1bc6723834921e72c19`

gym-pusht 仿真环境 https://github.com/huggingface/gym-pusht
版本：`e49cf07fd32ad6e69443af2921dd8343b0f9ad7d`

Diffusion Policy 基线 https://github.com/real-stanford/diffusion_policy
版本：`5ba07ac6661db573af695b419a7947ecb704690f`

resource_manifest.json 记录下载地址、固定版本、字节数和 SHA256。官方源码和许可证保留在 external/；接触重建与审计脚本由本项目补充。

换设备后如何继续

本 PDF 已嵌入中文字体与对比图，可独立阅读；它不包含完整数据和代码。若要运行实验，请另行复制 flow_contact_project 项目，至少携带 scripts/、requirements-data.lock.txt 和 resource_manifest.json；无需复制原设备的 .venv。

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-data.lock.txt
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\acquire_resources.py
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\reconstruct_contacts.py
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\audit_dataset.py
```

以上命令在 Windows PowerShell 的项目目录中执行，建议使用 Python 3.12。下载资源需要联网；训练依赖仍需单独配置，尤其是 Diffusion Policy 的训练环境。